第二十四次作业： 8.2：6、7、9、10． 图中2题 第二十五次作业：图中3题

6、 $V_1=\begin{bmatrix}1\\3\\1\end{bmatrix}$ $V_2=\begin{bmatrix}0\\-1\\-2\end{bmatrix}$ $V_3=\begin{bmatrix}2\\5\\2\end{bmatrix}$ $V_4=\begin{bmatrix}3\\5\\0\end{bmatrix}$

$V_2-V_1=\begin{bmatrix}-1\\-4\\-3\end{bmatrix}$ $V_3-V_1=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$ $V_4-V_1=\begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}-1&1&2\\-4&2&2\\-3&1&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}-1&1&2\\0&-2&-6\\0&-2&-7\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}-1&1&2\\0&-2&-6\\0&0&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

因 $\{V_2-V_1,\ V_3-V_1,\ V_4-V_1\}$ 是线性相关的，则 $\{V_1, V_2, V_3, V_4\}$ 是仿射相关的

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&2&3&0\\3&-1&5&5&0\\1&-2&2&0&0\\1&1&1&1&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&2&3&0\\0&-1&-1&-4&0\\0&-2&0&-3&0\\0&1&-1&-2&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&2&3&0\\0&-1&-1&-4&0\\0&0&2&5&0\\0&0&-2&-6&1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&2&3&0\\0&-1&-1&-4&0\\0&0&2&5&0\\0&0&0&-1&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&0&-2\\0&1&0&0&1.5\\0&0&1&0&2.5\\0&0&0&1&-1\end{array}\right]$$

即 $-2\vec{V}_1+1.5\vec{V}_2+2.5\vec{V}_3-\vec{V}_4=\vec{0}$ 其中 $-2+1.5+2.5+(-1)=1$

$V_4=-2\vec{V}_1+1.5\vec{V}_2+2.5\vec{V}_3$

7. $\begin{bmatrix}\vec{p}\\1\end{bmatrix}=C_1\begin{bmatrix}\vec{V}_1\\1\end{bmatrix}+C_2\begin{bmatrix}\vec{V}_2\\1\end{bmatrix}+C_3\begin{bmatrix}\vec{V}_3\\1\end{bmatrix}$

$$\cancel{\begin{bmatrix}1&2&1\\-1&1&2\\2&0&-2\\1&1&0\end{bmatrix}}\quad\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&5\\-1&1&2&4\\2&0&-2&-2\\1&1&0&2\\1&1&1&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&5\\0&3&3&9\\0&-4&-4&-12\\0&-1&-1&-3\\0&-1&0&-4\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&5\\0&1&1&3\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-2\\0&1&0&4\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

即 $\vec{p}=-2\vec{V}_1+4\vec{V}_2-1\vec{V}_3$ 坐标为 $-2, 4, -1$

9. a. True.

b. False，$\{\vec{v}_1 \cdots \vec{v}_p\}$是线性相关的

c. ~~True~~ False，仿射相关系数和是为0（限为）

d. False，p在aff S中

e. True.

10. a. ~~True~~ False，齐次形式是线性相关的

b. True.

c. ~~True~~ False，前提是S是仿射独立的，才能有唯一表示

d. ~~True~~ False，坐标必须为非负

e. True.

二十四、因中2题

例题：$f(x)=x^6-2x^5-11x^4+12x^3+36x^2-16x-32$

$g(x)=x^5-3x^4-5x^3+15x^2+4x-12$，求最大公因式

使用辗转相除法：~~g~~ $f(x)\div g(x)=q(x)\cdots r(x)$ 即 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$

则 $(f(x),g(x))=(g(x),r(x))$

①. $f(x)=g(x)\cdot q_1(x)+r_1(x)$

其中 $q_1(x)=x+1$ $r_1(x)=-3x^4+2x^3+17x^2-8x-20$.

② $g(x)=r_1(x)q_2(x)+r_2(x)$

其中 $r_2(x)=x^3+x^2-4x-4$

③ $r_1(x)=r_2(x)q_3(x)+r_3(x)$

其中 $r_3(x)=0$

即 最大公因式为 x^3+x^2-4x-4

证明：$f_1(x)\equiv f_2(x)\ (\mathrm{mod}\ g(x)) \Leftrightarrow f_1(x)-f_2(x)\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ g(x))$

① $\Rightarrow$：$f_1(x)-f_2(x)=g(x)(q_1(x)-q_2(x))+$ 余项0.

当商式为0时：

$0=g(x)\cdot 0+0$. ，此时余项也为0

则可证 $f_1(x)-f_2(x)\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ g(x))$

② $\Leftarrow$：$f_1(x)-f_2(x)\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ g(x))$

即 $f_1(x)-f_2(x)=g(x)\cdot q(x)+0$ 令 $q(x)=q_1(x)-q_2(x)$

即 $f_1(x)-f_2(x)=g(x)(q_1(x)-q_2(x))$

则 $f_1(x)\equiv f_2(x)\ (\mathrm{mod}\ g(x))$